



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Facultad de Ciencias
Escuela Profesional de Física

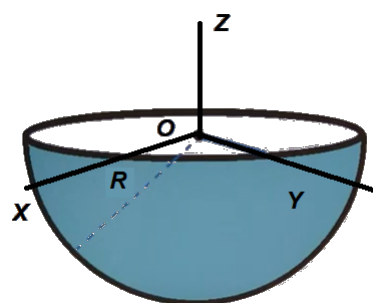
Ciclo 2025-1

EXAMEN PARCIAL

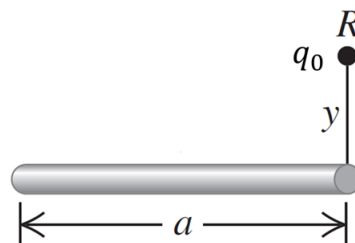
Física 3. CF2B1.

23-05-2025

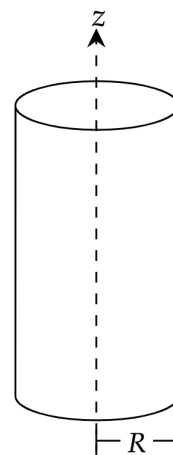
- 1) (5p) Calcular la intensidad de campo eléctrico en el centro O de un cascarón semiesférico conductor de radio R cargada uniformemente con densidad superficial de carga σ



- 2) (5p) Si la barra no conductora de longitud a mostrada en la figura tiene una densidad lineal de carga λ que es constante, calcule la fuerza (expresión vectorial) sobre una carga q_0 ubicada en el punto R, en función de a , y , q_0 y λ .



- 3) Un cilindro macizo e infinito de radio R tiene su eje que coincide con el eje z y posee una densidad volumétrica $\rho(r) = \frac{r}{a}$, donde a es una constante positiva y r es la distancia desde el eje del cilindro.



a) (2p) Determine el vector campo eléctrico $\vec{E}(r)$ en todo el espacio. Considere $dV = 2\pi r dr dz$

b) (3p) Calcule el potencial eléctrico $V(r)$ en todo el espacio. Tome como referencia $V(r = 0) = 0$.

- 4) Una esfera no conductora de radio R tiene una carga total Q y una distribución de carga volumétrica de la forma $\rho = \alpha r^2$ donde α es una constante
- a) (1p) Determine el valor de la constante α (como función de R y Q)
- b) (2p) Calcule el campo eléctrico en puntos internos y externos de la esfera
- c) (2p) La energía electrostática almacenada en el sistema

Los profesores

SOLUCIONARIO

- 1) Se puede descomponer la superficie semiesférica en anillos diferenciales de radio $R \sin \theta$ y ancho $R d\theta$. Luego el campo eléctrico debido a un anillo diferencial es:

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{R^2} \hat{e}_r$$

Descomponiendo el campo vectorial en una componente paralela al plano XY y otra en dirección al eje Z se tiene:

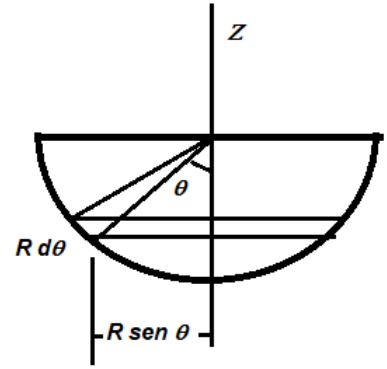
$$dE_{XY} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{R^2} \sin \theta \quad dE_Z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{R^2} \cos \theta$$

Por simetría la componente en el plano XY se anula entonces

$$E_Z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{R^2} \cos \theta$$

Luego $dq = \sigma(2\pi R \sin \theta) R d\theta = 2\pi R^2 \sigma \sin \theta d\theta$ y reemplazando

$$E_Z = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{2\pi R^2}{R^2} \sin \theta \cos \theta d\theta = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta d\theta = \frac{\sigma}{4\epsilon_0} \quad \therefore \vec{E} = \frac{\sigma}{4\epsilon_0} \hat{k}$$



- 2) Hallamos el elemento de fuerza $d\vec{F}$ entre el elemento de carga $dq = \lambda dx$ ubicada en la posición x y la carga q_0

$$d\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 \lambda dx}{(a-x)^2 + y^2} \hat{u}$$

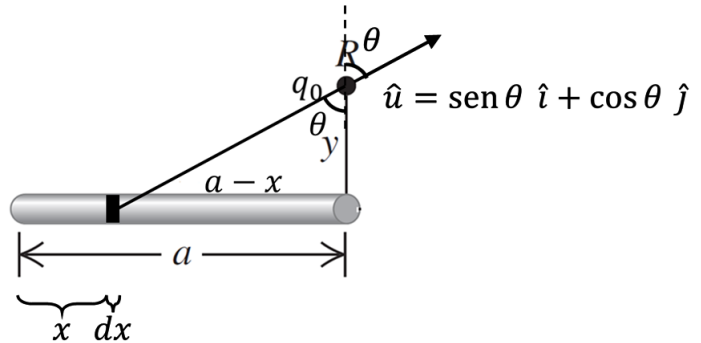
Hacemos el cambio de variable

$$a - x = y \tan \theta$$

$$dx = -y \sec^2 \theta d\theta \quad y \quad (a-x)^2 + y^2 = y^2 \sec^2 \theta$$

$$d\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q_0 \lambda y \sec^2 \theta d\theta}{y^2 \sec^2 \theta} (\sin \theta \hat{i} + \cos \theta \hat{j}) \Rightarrow \vec{F} = \frac{q_0 \lambda}{4\pi\epsilon_0 y} \left[\hat{i} \int (-\sin \theta) d\theta - \hat{j} \int (\cos \theta) d\theta \right]$$

$$\vec{F} = \frac{q_0 \lambda}{4\pi\epsilon_0 y} \left[\hat{i} \cos \theta \Big|_0^a - \hat{j} \sin \theta \Big|_0^a \right] = \frac{q_0 \lambda}{4\pi\epsilon_0 y} \left\{ \hat{i} \left[1 - \frac{y}{\sqrt{y^2 + a^2}} \right] + \hat{j} \left[\frac{a}{\sqrt{y^2 + a^2}} \right] \right\}$$



- 3) Usando la ley de Gauss:

a) Para $r < R$: $E(2\pi r h) = \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^h \int_0^r \left(\frac{r}{a} \right) 2\pi r dr dz \rightarrow \vec{E}(r) = \frac{r^2}{3a\epsilon_0} \hat{r}$

Para $r > R$: $E(2\pi r h) = \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^h \int_0^R \left(\frac{r}{a} \right) 2\pi r dr dz \rightarrow \vec{E}(r) = \frac{R^3}{3a\epsilon_0 r} \hat{r}$

- b) Para el potencial, usando como referencia $V(r=0) = 0$ y debido a la simetría esférica:

$$V(r) - V(0) = - \int_0^r \vec{E}(r) \cdot d\vec{r}$$

$$\text{Para } r < R: \quad V(r) = - \int_0^r \frac{r^2}{3a\varepsilon_0} dr = - \frac{r^3}{9a\varepsilon_0}$$

$$\text{Para } r > R: \quad V(r) - V(r = R) = - \int_R^r \frac{R^3}{3a\varepsilon_0 r} dr = - \frac{R^3}{3a\varepsilon_0} \ln \left(\frac{r}{R} \right)$$

$$V(r) = - \frac{R^3}{3a\varepsilon_0} \left[\ln \left(\frac{r}{R} \right) + \frac{1}{3} \right]$$